

全国 2004 年 1 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 在数据结构中，数据的逻辑结构可以分成（ ）
A. 内部结构和外部结构 B. 线性结构和非线性结构
C. 紧凑结构和非紧凑结构 D. 动态结构和静态结构
2. 在以单链表为存储结构的线性表中，数据元素之间的逻辑关系用（ ）
A. 数据元素的相邻地址表示 B. 数据元素在表中的序号表示
C. 指向后继元素的指针表示 D. 数据元素的值表示
3. 设 p 指向单链表中的一个结点，s 指向待插入的结点，则下述程序段的功能是（ ）
 s -> next = p -> next; p -> next = s;
 t = p -> data; p -> data = s -> data; s -> data = t;
A. 结点*p 与结点*s 的数据域互换
B. 在 p 所指结点的元素之前插入元素
C. 在 p 所指结点的元素之后插入元素
D. 在结点*p 之前插入结点*s
4. 栈和队列都是（ ）
A. 限制存取位置的线性结构 B. 顺序存储的线性结构
C. 链式存储的线性结构 D. 限制存取位置的非线性结构
5. 若数组 s[0..n-1] 为两个栈 s1 和 s2 的共用存储空间，且仅当 s[0..n-1] 全满时，各栈才不能进行进栈操作，则为这两个栈分配空间的最佳方案是：s1 和 s2 的栈顶指针的初值分别为（ ）
A. 1 和 n+1 B. 1 和 n/2
C. -1 和 n D. -1 和 n+1
6. 执行下列程序段后，串 X 的值为（ ）
 S=" abcdefgh" ; T=" xyzw" ;
 substr (X,S,2,strlen(T));
 substr (Y,S, stelen(T),2);
 strcat (X,Y);
A. " cdefgh" B. " cdxyzw"
C. " cdefxy" D. " cdefef"
7. 多维数组之所以有行优先顺序和列优先顺序两种存储方式是因为（ ）
A. 数组的元素处在行和列两个关系中 B. 数组的元素必须从左到右顺序排列
C. 数组的元素之间存在次序关系 D. 数组是多维结构，内存是一维结构
8. 从广义表 LS = ((p, q), r, s) 中分解出原子 q 的运算是（ ）
A. tail (head (LS)) B. head (tail (head (LS)))
C. head (tail (LS)) D. tail (tail (head (LS)))
9. 在具有 n 个叶子结点的严格二叉树中，结点总数为（ ）

- 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

-

题 20 图

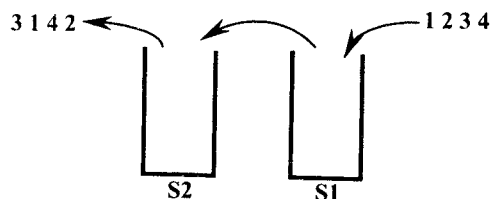
20. 右图表示的广义表为_____。
21. 若一棵满三叉树中含有 121 个结点, 则该树的深度为_____。
22. 若以邻接矩阵表示有向图, 则邻接矩阵上

第 i 行中非零元素的个数即为顶点 v_i 的_____。

23. 若希望只进行 8 趟排序便能在 4800 个元素中找出其中值最小的 8 个元素，并且要求排序过程中所进行的关键字比较次数尽可能少，则应该选用_____排序方法。
24. 在含 20 个关键字的 3 阶 B 树（2—3 树）上查找一个关键字，至多需要访问_____次外存。
25. 文件上的两类主要操作为_____和_____。

三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

26. 设栈 S1 的入栈序列为 1 2 3 4（每个数字为 13 个元素），则不可能得到出栈序列 3 1 4 2。但可通过增设栈 S2 来实现。例如，按下图中的箭头指示，依次经过栈 S1 和 S2，便可得到序列 3 1 4 2。



题 26 图

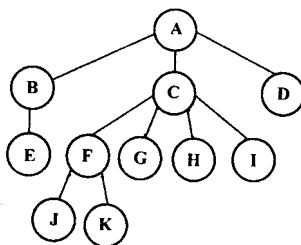
如果用 H1 和 H2 分别表示栈 S1 和 S2 的进栈操作，用 P1 和 P2 分别表示两个栈的出栈操作，则得到 3 1 4 2 的一个操作步骤为

H1, H1, H1, P1, H2, P2, P1, H2, P1, H2, P2, H1, P1, H2, P2, P2

请仿照上例写出利用两个栈从 1 2 3 4 得到 4 1 3 2 的操作步骤。

27. 已知树如右图所示，

- (1) 写出该树的后序序列；
(2) 画出由该树转换得到的二叉树。



题 27 图

28. 为关键字 (17, 33, 31, 40, 48) 构造一个长度为 7 的散列表，设散列函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \% 7$, 用开放定址法解决冲突的探查序列是

$$h_i = (h(\text{key}) + i(\text{key} \% 5 + 1)) \% 7 \quad 0 \leq i \leq 6$$

- (1) 画出构造所得的散列表；
(2) 求出在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。
29. 已知 R [1..8] 中的元素依次为 (12, 5, 9, 20, 6, 31, 24, 27)，写出按算法 MergeSortDC 对 R 进行自顶向下的二路归并排序过程中，前 5 次调用函数 Merge(R, low, mid, high) 时参数 low, mid 和 high 的值。

```
void MergeSortDC (int R[], int low, int mid, int high)
{
    int mid;
    if (low < high)
```

```
{
    mid = (low + high) / 2;
    MergeSortDC (R, low, mid);
    MergeSortDC (R, mid + 1, high);
    Merge (R, low, mid, high);
}
} // MergeSortDC
```

- (1) 第一次调用时的参数值;
- (2) 第二次调用时的参数值;
- (3) 第三次调用时的参数值;
- (4) 第四次调用时的参数值;
- (5) 第五次调用时的参数值;

四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

30. 下列函数的功能是，对以带头结点的单链表作为存储结构的两个递增有序表（表中不存在值相同的数据元素）进行如下操作：将所有在 Lb 表中存在而 La 表中不存在的结点插入到 La 中，其中 La 和 Lb 分别为两个链表的头指针。请在空缺处填入合适内容，使其成为一个完整的算法。

```
void union (LinkList La, LinkList Lb)
{
    //本算法的功能是将所有 Lb 表中存在而 La 表中不存在的结点插入到 La 表中
    LinkList pre = La, q;
    LinkList pa = La -> next;
    LinkList pb = Lb -> next;
    free (Lb);
    while (pa && pb)
    {
        if (pa -> data < pb -> data)
        {
            pre = pa; pa = pa -> next;
        }
        else if (pa -> data > pb -> data)
        {
            (1) _____;
            pre = pb;
            pb = pb -> next;
            (2) _____;
        }
        else
        {
            q = pb; pb = pb -> next; free (q);
        }
    }
    if (pb)
        (3) _____;
```

}

(1)

(2)

(3)

31. 已知串的存储结构为动态存储分配的顺序串。阅读下列算法，并回答问题：

(1) 写出执行函数调用 `strc(s, r)` 的返回结果，其中 `s = "aba"` , `r = "abababa"` ；

(2) 简述函数 `strc` 的功能。

```
int strc (HString * sub, HString * str)
{
    int i=0, j, k, count =0;
    while (i < str -> length - sub -> length +1)
    {
        j=i; k=0;
        while (k <sub -> length && str -> ch[j] ==sub -> ch[k] )
        {
            j++; k++;
        }
        if (k == sub -> length)
            {count ++; i=j-sub -> length +1;}
        else i++;
    }
    return count;
}
```

(1)

(2)

32. 下列函数 `MDFSForest` 的功能是，对一个采用邻接矩阵作存储结构的图进行深度优先搜索遍历，输出所得深度优先生成森林中各条边。请在空缺处填入合适内容，使其成为一个完整的算法。

`#define MaxMun 20` //图的最大顶点数

`typedef struct {`

`char vexs [MaxNum];` //字符类型的顶点表

`int edges [MaxNum][MaxNum];` //邻接矩阵

`int n, e;` //图的顶点数和边数

`}MGraph;` //图的邻接矩阵结构描述

`typedef enum {FALSE, TRUE} Boolean;`

`Boolean visited [MaxNum];`

`void MDFSTree (MGraph *G, int i);`

`void MDFSForest (MGraph *G)`

`{`

`int i, k;`

`for (i=0; i <G -> n; i++)`

```
visited[i] = _____(1)_____;  
for (k = 0; k < G->n; k++)  
    if (!visited[k]) MDFSTree(G, k);  
}  
void MDFSTree (MGraph *G, int i)  
{  
    int j;  
    visited[i] = TRUE;  
    for (j = 0; j < G->n; j++)  
    {  
        if (_____(2)_____)  
        {  
            printf ( " <%c, %c> " G->vexs[i], G->vexs[j]);  
            _____(3)_____;  
        }  
    }  
}
```

(1)

(2)

(3)

33. 已知整形数组 L [1..8] 中的元素依次为 (9, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 1)，阅读下列函数，并写出执行函数调用 sort(L, 8) 时，对 L 进行的头两趟 (pass 分别为 0 和 1) 处理结果。

```
Void sort (int R[], int n)  
{  
    int pass = 0, k, exchange, x;  
    do {  
        k = pass % 2 + 1;  
        exchange = 0;  
        while (k < n)  
        {  
            if (R[k] > R[k+1])  
            {  
                x = R[k]; R[k] = R[k+1]; R[k+1] = x;  
                exchange = 1;  
            }  
            k += 2;  
        }  
        pass++;  
    } while (exchange == 1 || pass <= 1);  
}
```

第一趟 (pass = 0) :

第二趟（pass = 1）：

五、算法设计题（本大题共 10 分）

34. 已知二叉排序树中结点的关键字为整数，设计递归算法按递增有序性输出树中所有大于或等于给定值 x 的结点，并以函数的参数返回输出的结点个数。假设以二叉链表为存储结构，其结点结构为：

lchild	key	rchild
--------	-----	--------